DIN 18160-5

ICS 91.060.40

Ersatz für
DIN 18160-5:2016-01

Abgasanlagen –
Teil 5: Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten – Anforderungen, Planung und Ausführung

Chimneys –
Part 5: Appliances for chimney-sweep work –
Requirements, planning and construction

Conduits de fumée –
Partie 5: Aménagements pour les travaux de ramonage –
Exigences, conception et réalisation

Gesamtumfang 16 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Preisgruppe 10
www.din.de
www.beuth.de

2414723

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3
1 Anwendungsbereich ... 4
2 Normative Verweisungen ... 4
3 Begriffe ... 5
4 Klassifizierung ... 6
5 Grundsätzliche Anforderungen ... 6
5.1 Allgemeines ... 6
5.2 Lastannahmen ... 6
5.3 Werkstoffe ... 6
5.3.1 Bauteile aus Metall ... 6
5.3.2 Bauteile aus Holz ... 7
5.4 Lichtraumprofil ... 7
6 Konstruktive Anforderungen ... 7
6.1 Allgemeines ... 7
6.2 Verkehrswege ... 8
6.2.1 Treppen ... 8
6.2.2 Laufstege, Trittflächen, Einzeltritte und fest installierte Leitern ... 8
6.2.3 Anlegeleitern, Steigleitern und Steigeisen ... 8
6.2.4 Dachleitern ... 9
6.3 Standflächen ... 9
6.3.1 Standfläche A an der Mündung der Abgasanlage ... 9
6.3.2 Standfläche B an einer Reinigungsöffnung bis 5 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage ... 12
6.3.3 Standfläche C an einer Reinigungsöffnung bis 15 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage ... 12
6.3.4 Standfläche D an der unteren Reinigungsöffnung der Abgasanlage ... 13
6.3.5 Standfläche E an der Mündung von Abgasanlagen, die mit Steigschutz erreicht werden ... 13
6.4 Absturzsicherung ... 13
6.4.1 Standflächen und Verkehrswege auf Dächern ... 13
6.4.2 Standflächen und Verkehrswege unter Dächern ... 14
6.5 Durchsteigöffnungen ... 14
Literaturhinweise ... 16

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-11-40 AA „Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Diese Norm ist die Anwendungsnorm für die Bauprodukte nach DIN EN 12951 und DIN EN 516.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 18160 *Abgasanlagen* besteht aus den folgenden Teilen:

— *Teil 1: Planung und Ausführung (Vornorm)*

— *Teil 5: Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten — Anforderungen, Planung und Ausführung*

— *Teil 60: Nachweise für das Brandverhalten von Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen — Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*

Änderungen

Gegenüber DIN 18160-5:2008-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Einführen einer neuen Klasse für Standflächen für Schornsteinfegerarbeiten: Standfläche E;

b) Abschnitt 3 „Begriffe“ wurde erweitert;

c) Abschnitt 5.3.1 „Bauteile aus Metall“ wurde entsprechend den Anforderungen Europäischer Normen aktualisiert;

d) ein Bild zur Beschreibung der Anforderungen zu Durchsteigöffnungen im Dach wurde hinzugefügt;

e) Norm insgesamt redaktionell überarbeitet und inhaltlich dem Stand der Technik angepasst.

Gegenüber DIN 18160-5:2016-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) in 6.3.1 wurde der nicht als Überschrift gekennzeichnete letzte Satz in die Überschrift „**6.3.2 Standfläche B an einer Reinigungsöffnung bis 5 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage**“ korrigiert und die nachfolgenden Unterabschnitte entsprechend neu nummeriert.

Frühere Ausgaben

DIN 18160-5: 1963x-02, 1981-04, 1998-05, 2008-05, 2016-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Anforderungen für Planung und Ausführung von Einrichtungen (Verkehrswege und Standflächen), die zur Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten (Reinigungs-, Überprüfungs- und Inspektionsarbeiten) an Abgasanlagen von baulichen Anlagen erforderlich sind. Die Einrichtungen gehören zur baulichen Anlage.

Diese Norm gilt für Einrichtungen (Verkehrswege und Standflächen), die zur Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten (Reinigungs-, Überprüfungs- und Inspektionsarbeiten) an Abgasanlagen der baulichen Anlagen erforderlich sind, für die mit der Planung der Ausführung nach Inkrafttreten dieser Norm begonnen wurde.

Auf Grundlage der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10. Juni 1998 sind bei Ausführungsplanung und Vorbereitung des Bauprojekts allgemeine Grundsätze zur Verhütung von Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu berücksichtigen.

In Erfüllung dieser Aufgabe ist der Bauherr verpflichtet, eine Unterlage zusammenzustellen, die den Merkmalen des Bauwerkes Rechnung trägt und zweckdienliche Angaben in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz enthält, die bei regelmäßigen Schornsteinfegerarbeiten zu berücksichtigen sind.

Allgemeine Anforderungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen sind in den Bauordnungen der Länder enthalten und werden hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen durch diese Norm konkretisiert.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 4074-1, *Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit — Teil 1: Nadelschnittholz*

DIN 18799-1, *Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen — Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen*

DIN 18799-2, *Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen — Teil 2: Steigleitern mit Mittelholm, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen*

DIN V 18160-1, *Abgasanlagen — Teil 1: Planung und Ausführung*

DIN EN 131-1, *Leitern — Teil 1: Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße*

DIN EN 131-2, *Leitern — Teil 2: Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung*

DIN EN 131-3, *Leitern —Teil 3: Benutzerinformation*

DIN EN 516, *Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen — Einrichtungen zum Betreten des Daches — Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte*

DIN EN 10088 (alle Teile), *Nichtrostende Stähle*

DIN EN 12951, *Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen — Fest installierte Dachleitern — Produktanforderungen und Prüfverfahren*

DIN EN 13374, *Temporäre Seitenschutzsysteme — Produktfestlegungen — Prüfverfahren*

DIN EN ISO 12944-2, *Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen*

Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.8 „Verkehrswege“ [1)]

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN V 18160-1 und die folgenden Begriffe.

3.1
Verkehrsweg
Zugang zur Standfläche an der Abgasanlage

3.2
Standfläche
Arbeitsplatz an der Abgasanlage für Schornsteinfegerarbeiten

3.3
Durchsteigöffnung
Öffnung in Geschossdecken, Zwischendecken und Dachflächen sowie Bühnen

3.4
betretbare Fläche
Fläche, die nur zur Inspektion und Wartung benutzt wird

[QUELLE: DIN 4426:2013-12, Begriff 3.6]

3.5
Dachneigung
Neigung der Dachkonstruktion

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.

4 Klassifizierung

Standflächen für Schornsteinfegerarbeiten werden wie folgt klassifiziert:

— Standfläche A an der Mündung der Abgasanlage;

— Standfläche B an einer Reinigungsöffnung bis 5 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage;

— Standfläche C an einer Reinigungsöffnung bis 15 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage;

— Standfläche D an der unteren Reinigungsöffnung der Abgasanlage;

— Standfläche E an der Mündung von Abgasanlagen, die mit Steigschutz erreicht werden.

5 Grundsätzliche Anforderungen

5.1 Allgemeines

Zur Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten muss an den erforderlichen Stellen eine Standfläche A, B, C oder E vorhanden sein. An jeder Abgasanlage ist an der unteren Reinigungsöffnung eine Standfläche D anzuordnen; die Standfläche D kann mit der Standfläche B oder C identisch sein.

Die Standflächen müssen über Verkehrswege erreichbar sein, z. B. über Treppen, Leitern, Laufstege, Trittflächen oder Einzeltritte. In Geschossdecken, Zwischendecken und in Dachflächen sind gegebenenfalls Durchsteigöffnungen anzuordnen.

Standflächen und Verkehrswege in Räumen sind ausreichend zu beleuchten.

ANMERKUNG Anhaltswerte zur Beleuchtung können DIN EN 12464-1 entnommen werden.

5.2 Lastannahmen

Bauteile der Standflächen und Verkehrswege (ausgenommen betretbare Dachflächen) einschließlich ihrer Befestigungen müssen für eine vertikale Einzellast von 1,5 kN, Geländer einschließlich ihrer Befestigung für eine horizontale Einzellast von 0,3 kN, bemessen sein. Rahmen von Durchsteigöffnungen einschließlich ihrer Befestigungen müssen für beide vorgenannten, gleichzeitig wirkenden Lasten bemessen sein.

Die Durchbiegung von Bauteilen, die als Verkehrsweg oder Standfläche benutzt werden, darf maximal 1/100 ihrer Stützweite betragen. Laufstege, Trittflächen oder Einzeltritte nach DIN EN 516 erfüllen die vorgenannten Lastannahmen. Abweichend davon darf die elastische Durchbiegung bei Geländern 35 mm nicht überschreiten.

5.3 Werkstoffe

5.3.1 Bauteile aus Metall

Metallbauteile der Einrichtungen, ausgenommen nichtrostender Stahl nach der Normenreihe DIN EN 10088 und Nichteisenmetalle (z. B. Kupfer, Aluminium), oberhalb oder innerhalb der Dachkonstruktion einschließlich ihrer Befestigungen, müssen so korrosionsbeständig sein oder einen entsprechenden Korrosionsschutz aufweisen, dass sie eine Mindestschutzdauer „lang“ bzw. „hoch“ in mindestens der Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 besitzen.

5.3.2 Bauteile aus Holz

Im Freien sind Bauteile aus Holz für Verkehrswege und Standflächen unzulässig.

Holz als Bauteile für Verkehrswege und Standflächen innerhalb von Gebäuden muss mindestens der Schnittholz der Klasse 10 nach DIN 4074-1 entsprechen.

Die Tragfähigkeit von Laufstegen aus Holz ist bei einer Brett- bzw. Bohlenbreite von 25 cm in Abhängigkeit von der Brett- bzw. Bohlendicke sichergestellt, wenn Stützweiten nach Tabelle 1 nicht überschritten werden:

Tabelle 1 — Stützweiten in Abhängigkeit von der Brett- und Bohlendicke

Brett- oder Bohlendicke cm	3	3,5	4	4,5	5
max. Stützweite m	1,25	1,75	2,25	2,50	2,75

5.4 Lichtraumprofil

Verkehrswege müssen ein Lichtraumprofil von mindestens 50 cm Breite und 1,80 m Höhe, Standflächen ein Lichtraumprofil von mindestens 60 cm Breite und 1,80 m Höhe haben. In Verkehrswege ragende Bauteile, z. B. Balken oder Unterzüge, dürfen die Höhe bis auf 1,60 m einschränken. Bei Verkehrswegen und Standflächen B und D innerhalb von Gebäuden darf die Höhe auf einer Länge von höchstens 1,50 m auf 1,20 m eingeschränkt werden.

Für die Sicherheitsabstände der elektrischen Freileitungen und Anlagen zu den Verkehrswegen und Standflächen siehe DIN EN 50243, DIN EN 50423 und DIN VDE 0211 (VDE 0211).

6 Konstruktive Anforderungen

6.1 Allgemeines

Bauteile von Verkehrswegen und Standflächen sind gegen Abheben und unbeabsichtigte Lageänderungen zu sichern, ihre Lastableitung in tragende Bauteile muss gesichert sein. Befestigungen müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sein.

Auf Dächern mit einer Dachneigung von höchstens 20° und glatten Oberflächen (z. B. Metall oder Kunststoffdachbahnen) müssen Einrichtungen vorhanden oder Maßnahmen getroffen sein, die ein Ausrutschen beim Betreten verhindern.

Bei Dachneigungen von höchstens 20° dürfen betretbare Dachflächen als Verkehrswege und Standflächen genutzt werden.

ANMERKUNG Die Grundlage der Angabe der Dachneigung von 20° basiert auf der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV), § 19.

Auf nicht betretbaren Bauteilen müssen unabhängig von der Dachneigung Laufstege nach DIN EN 516 oder lastverteilende Beläge vorhanden sein.

Können, bedingt durch die Konstruktion der baulichen Anlage, einzelne Anforderungen nicht eingehalten werden, sind geeignete Ersatzmaßnahmen auszuwählen.

6.2 Verkehrswege

6.2.1 Treppen

Treppen müssen dem Baurecht entsprechen.

6.2.2 Laufstege, Trittflächen, Einzeltritte und fest installierte Leitern

Auf Dächern, deren Neigung mehr als 20° beträgt, sind als Verkehrswege Laufstege, Trittflächen oder Einzeltritte nach DIN EN 516 oder fest installierte Leitern nach DIN EN 12951 anzubringen.

Laufstege müssen unterhalb des Firstes liegen, der Abstand zwischen den Laufstegflächen sowie zwischen Laufsteg- und Standflächen darf nicht größer als 5 cm sein. Die seitliche Neigung darf nicht mehr als 3° gegenüber der Waagerechten betragen.

Werden Laufstege auf Dächern, deren Neigung mehr als 20° jedoch nicht mehr als 30° beträgt, rechtwinklig zum First eingebaut, müssen diese mit Trittleisten ausgerüstet sein. Laufstege mit einer Längsneigung von mehr als 30° sind unzulässig.

Liegen nicht unmittelbar vor der Durchsteigöffnung in der Dachfläche Laufstege, so ist dort eine Trittfläche anzubringen.

BEISPIEL Bei Dachdeckungen mit Dachsteinen und Dachziegeln liegt die Trittfläche in der ersten Reihe unter der Durchsteigöffnung.

Trittflächen und Einzeltritte dürfen nicht mehr als 3° gegenüber der Waagerechten geneigt sein.

Trittflächen sind übereinander anzuordnen. Der Abstand zwischen den Trittflächen sowie zwischen Trittflächen und Laufstegen oder Standflächen darf untereinander gemessen in der Dachneigung höchstens 75 cm betragen, siehe Bild 1. Bei einer Dachneigung von mehr als 45° darf dieser Abstand höchstens 50 cm betragen.

Einzeltritte sind versetzt übereinander in der Falllinie der Dachneigung anzuordnen. Der Abstand zwischen den Einzeltritten sowie zwischen Einzeltritten und Laufstegen, Trittflächen der Standflächen darf nicht mehr als 40 cm betragen, siehe Bild 1a).

Werden Trittflächen oder Einzeltritte auf geneigten Dächern von mehr als 20° über Leitern erreicht, ist an dem Übergang von der Leiter im Abstand von höchstens 50 cm eine Trittfläche nach DIN EN 516 einzubauen.

6.2.3 Anlegeleitern, Steigleitern und Steigeisen

Zum Überbrücken von Höhenunterschieden von mehr als 1,0 m, insbesondere bei Zugängen zu Durchsteigöffnungen, müssen Anlegeleitern nach DIN EN 131-1 bis DIN EN 131-3, Steigleitern oder Steigeisen vorhanden sein. Anlegeleitern dürfen nur zur Überwindung von Höhenunterschieden bis 5,0 m verwendet werden und nur dann, wenn sie gegen Abrutschen des Leiterfußes und des Leiterkopfes durch konstruktive Einrichtungen an Bauwerk oder Leiter gesichert sind. Steigeisen dürfen nur zur Überwindung von Höhenunterschieden bis 2,0 m angebracht werden; an Abgasanlagen sind sie unzulässig.

Steigleitern müssen der ASR A1.8 „Verkehrswege“, DIN 18799-1 oder DIN 18799-2 entsprechen. Steigeisen müssen der ASR A1.8 „Verkehrswege“ entsprechen.

An Abgasanlagen mit einer Aufstiegshöhe von mehr als 5,0 m muss bis zur Mündung eine äußere Steigleiter mit Steigschutzeinrichtungen vorhanden sein. Die Steigschutzeinrichtung muss auch für die Standflächen an der Abgasanlage wirksam sein.

ANMERKUNG Regelungen zur Sicherung am Arbeitsplatz, welche der Schornsteinfeger zusätzlich vorzunehmen hat, sind im Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) zu finden.

6.2.4 Dachleitern

6.2.4.1 Einbau

Der Einbau der Dachleiter muss nach der Einbauanleitung des Herstellers erfolgen, siehe DIN EN 12951.

6.2.4.2 Übergänge zur Dachleiter

Werden Dachleitern nach DIN EN 12951 auf geneigten Dächern von mehr als 20° Neigung über Anlegeleitern erreicht, darf an dem Übergang der Abstand zwischen den beiden Leitern nicht größer als 50 cm sein.

Der Übergang von der Dachleiter zum Laufsteg oder Standfläche darf nicht größer als 30 cm sein.

6.3 Standflächen

6.3.1 Standfläche A an der Mündung der Abgasanlage

Standflächen an der Mündung der Abgasanlage dürfen nicht tiefer als 1,10 m unterhalb der Mündung liegen. Sie müssen mindestens die Maße von 25 cm × 40 cm aufweisen, siehe Bild 1. Liegt die Standfläche auf der Mündung der Abgasanlage, müssen mindestens zwei Einzelstandflächen von 13 cm × 40 cm vorhanden sein.

Standflächen dürfen nicht mehr als 3° gegenüber der Waagerechten geneigt sein; dieses gilt nicht für betretbare Dachflächen bis 20° Neigung.

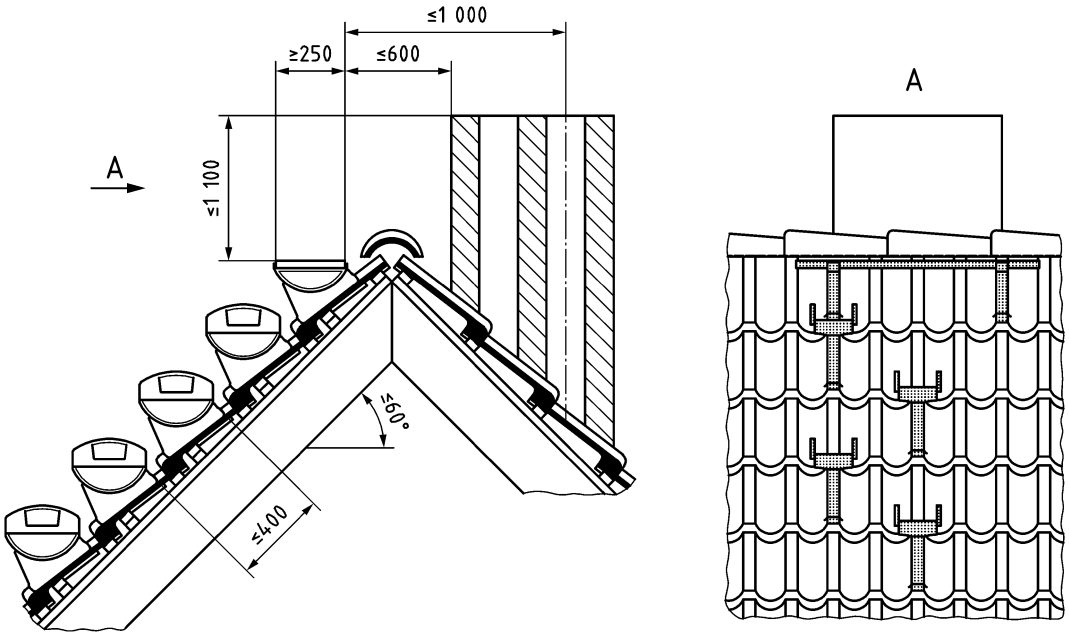
Folgende waagerechte Abstände müssen eingehalten werden:

— zwischen Abgasanlage und Außenkante der Standfläche: mindestens 40 cm (siehe Bilder 1 c) und d));

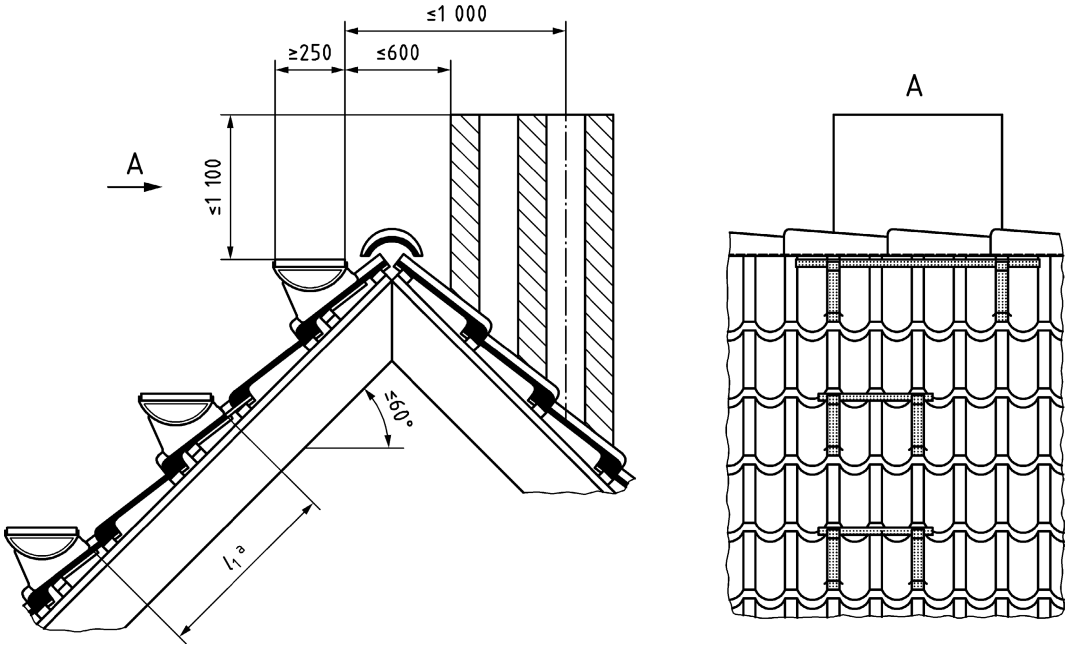
— zwischen Innenkante der Standfläche und Außenkante der Abgasanlage: höchstens 30 cm (siehe Bilder 1 c) und d)) oder, wenn zwischen Standfläche und Abgasanlage der First angeordnet ist, höchstens 60 cm (siehe Bilder 1 a) und b));

— zwischen Innenkante der Standfläche und der Mitte eines jeden Zuges der Abgasanlage: höchstens 1,0 m (siehe Bilder 1 a) bis d)).

Maße in Millimeter



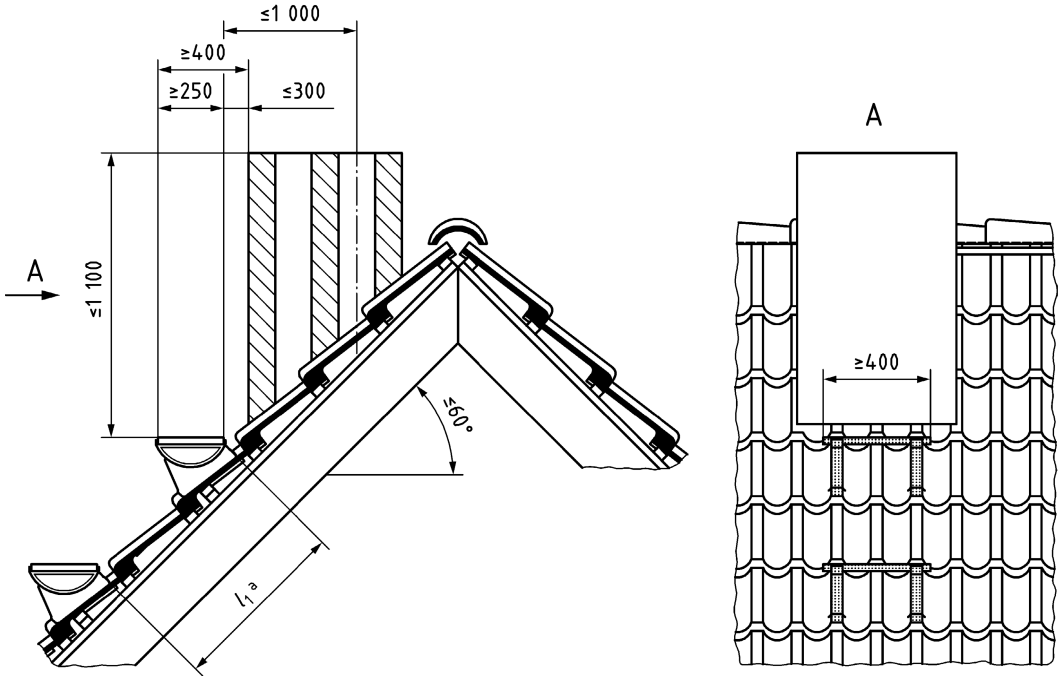
a) Standfläche A mit Einzeltritten



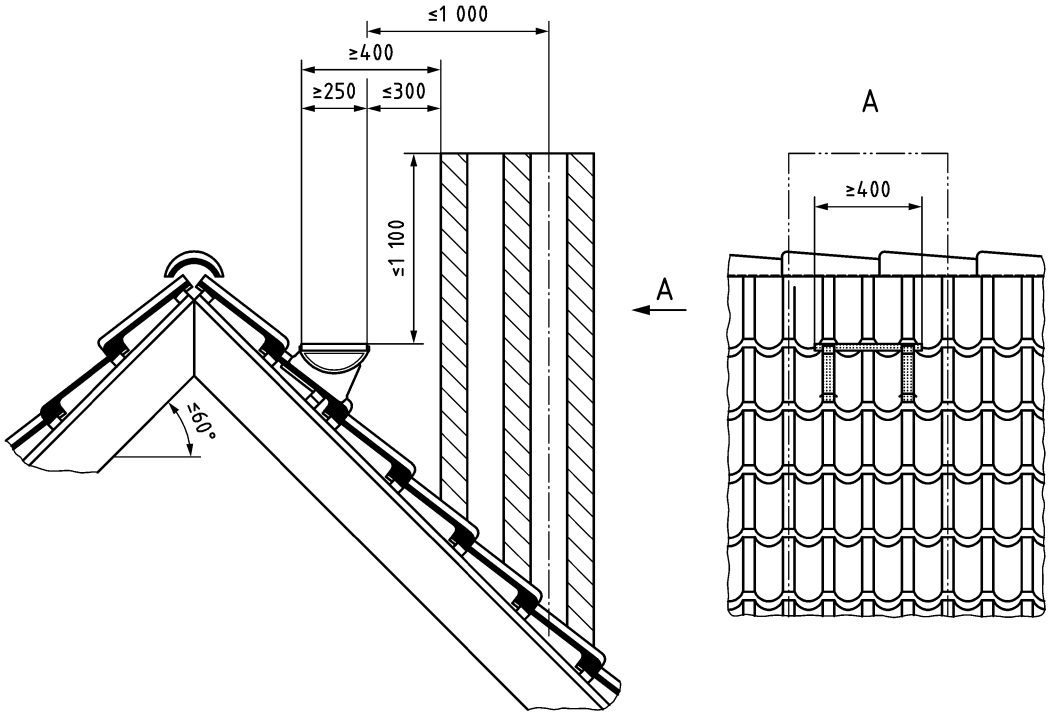
b) Standfläche A mit Trittflächen[a]

a Dachneigung ≤ 45°: l_1 ≤ 0,75 m; Dachneigung > 45°: l_1 ≤ 0,50 m

Bild 1 — Standflächen A *(1 von 2)*



c) Standfläche A mit Trittflächen[a]



d) Standfläche A an der Mündung

a Dachneigung ≤ 45°: l_1≤ 0,75 m; Dachneigung > 45°: l_1 ≤ 0,50 m

Bild 1 — Standflächen A *(2 von 2)*

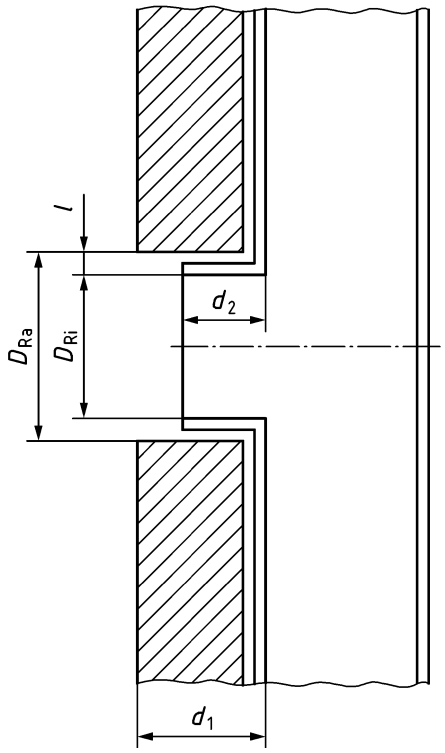
Einrichtungen an der Mündung der Abgasanlage wie Hauben, Aufsätze und Antennen dürfen die Schornsteinfegerarbeiten nicht behindern.

6.3.2 Standfläche B an einer Reinigungsöffnung bis 5 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage

Die Unterkante von Reinigungsöffnungen muss in einem Bereich von 40 cm bis 140 cm über der Standfläche liegen. Die Standfläche muss mindestens die Maße von 50 cm × 50 cm haben und einen ausreichenden, mindestens 1,80 m^3 (maximal anrechenbare Höhe 1,80 m) betragenden Bewegungsfreiraum zur Durchführung der Arbeit bieten. Das Lichtraumprofil der Standfläche muss mindestens den Maßen nach 5.4 entsprechen.

Standflächen B sind nur zulässig, wenn oberhalb der Reinigungsöffnungen in der Abgasanlage keine Einrichtungen vorhanden sind, die zu reinigen sind, oder die die Reinigung behindern.

Standflächen B sind nur zulässig an Reinigungsöffnungen, bei denen die geometrischen Bedingungen der Gleichungen (1) bis (3) erfüllt sind (siehe Bild 2).



$$d_1 \leq \begin{cases} 2 \times D_{Ra} & \text{bei} \quad D_{Ra} \leq 18\ \text{cm} \\ 36cm & \text{bei} \quad D_{Ra} > 18\ \text{cm} \end{cases} \qquad (1)$$

$$d_2 \leq 2 \times D_{\text{Ri}} \qquad (2)$$

$$0 \leq l \leq \frac{D_{Ra} - D_{Ri}}{3} \qquad (3)$$

Legende

d_1 die gesamte Wangendicke, in cm;
d_2 die Stützenlänge der inneren Reinigungsöffnung, in cm;
D_{Ra} der hydraulische Durchmesser der äußeren Reinigungsöffnung, in cm;
D_{Ri} der hydraulische Durchmesser der inneren Reinigungsöffnung, in cm;
l der Abstand zwischen der oberen Innenkante, der äußeren und der inneren Reinigungsöffnung, in cm.

Bild 2 — Maße von Reinigungsöffnungen für Standflächen B und C

6.3.3 Standfläche C an einer Reinigungsöffnung bis 15 m unterhalb der Mündung der Abgasanlage

Standflächen C sind nur zulässig bei Abgasanlagen mit einem hydraulischen Innendurchmesser von höchstens 20 cm, an denen ausschließlich Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe in derselben Nutzungseinheit (z. B. Wohneinheit, Gewerbeeinheit) angeschlossen sind. Oberhalb der Reinigungsöffnung

darf die Abgasanlage höchstens zweimal um höchstens 30° umgelenkt, d. h. einmal um 30° zur Senkrechten schräggeführt werden.

Bei Abgasanlagen mit einem Innendurchmesser von höchstens 15 cm darf die Abgasanlage zusätzlich einmal um höchstens 90° umgelenkt werden, wenn sich die Reinigungsöffnung seitlich im waagerechten Abschnitt höchstens 30 cm vor der Umlenkung oder an der Stirnseite eines geraden waagerechten Abschnitts höchstens 1,0 m vor der Umlenkung befindet und diese durch einen Bogen mit einem Biegeradius größer oder gleich dem Innendurchmesser der Abgasanlage erfolgt.

Die Unterkante von Reinigungsöffnungen muss in einem Bereich von 40 cm bis 140 cm über der Standfläche liegen. Die Standfläche muss mindestens die Maße von 50 cm × 50 cm haben und einen ausreichenden, mindestens 1,80 m^3 (maximal anrechenbare Höhe 1,80 m) betragenden Bewegungsfreiraum zur Durchführung der Arbeit bieten. Das Lichtraumprofil der Standfläche muss mindestens den Maßen nach 5.4 entsprechen.

Standflächen C sind nur zulässig, wenn oberhalb der Reinigungsöffnungen in der Abgasanlage keine Einrichtungen vorhanden sind, die zu reinigen sind oder die die Reinigung behindern. Standflächen C sind nur zulässig an Reinigungsöffnungen, bei denen die geometrischen Bedingungen der Gleichungen (1) bis (3) erfüllt sind (siehe Bild 2).

6.3.4 Standfläche D an der unteren Reinigungsöffnung der Abgasanlage

Die Unterkante von Reinigungsöffnungen muss in einem Bereich von 40 cm bis 140 cm über der Standfläche liegen. Die Standfläche muss mindestens die Maße von 50 cm × 50 cm haben und ausreichend Bewegungsfreiraum zur Durchführung der Arbeit bieten. Das Lichtraumprofil der Standfläche muss mindestens den Maßen nach 5.4 entsprechen.

Wenn die Standfläche D mit der Standfläche B oder C identisch ist, sind die Anforderungen nach 6.3.2 oder 6.3.3 ebenfalls einzuhalten.

6.3.5 Standfläche E an der Mündung von Abgasanlagen, die mit Steigschutz erreicht werden

Standflächen an der Mündung der Abgasanlage, die mit Steigschutz erreicht werden, dürfen höchstens 1,50 m unterhalb der Mündung liegen und müssen den Abmessungen der Ruhebühnen nach DIN 18799 entsprechen.

Zwischen der Achse des Steigschutzes und der Mitte eines jeden Zuges der Abgasanlage darf der Abstand höchstens 0,80 m betragen.

Standflächen außerhalb des vertikalen Steigschutzes müssen mindestens die Maße von 50 cm × 50 cm aufweisen, mit einer Sicherung gegen Absturz ausgerüstet und vom Steigschutz aus sicher erreichbar sein. Zusätzlich gelten die weiteren Anforderungen der Standfläche A.

6.4 Absturzsicherung

6.4.1 Standflächen und Verkehrswege auf Dächern

An einer Längsseite von Standflächen und Verkehrswegen auf Dächern mit einer Neigung bis 60° sind Absturzsicherungen erforderlich, wenn die Standflächen oder Verkehrswege höher als 2,0 m über einer tragfähigen Fläche liegen. An einer Längsseite von Standflächen und Verkehrswegen auf Dächern mit einer Neigung von mehr als 60° sind immer Absturzsicherungen erforderlich.

Absturzsicherungen müssen mindestens aus einem in 1,10 m Höhe angebrachten Geländerholm bestehen. Das Lichtraumprofil muss mindestens den Maßen nach 5.4 entsprechen. Der seitliche Abstand zwischen der Fläche und dem Geländerholm muss 15 cm betragen.

6.4.2 Standflächen und Verkehrswege unter Dächern

Standflächen unter Dächern müssen an Absturzkanten mit Absturzsicherungen versehen sein, wenn diese höher als 2,0 m über einer tragfähigen Fläche liegen.

Verkehrswege unter Dächern mit einer Breite von weniger als 50 cm müssen mit Absturzsicherungen an einer Längsseite versehen sein, wenn sie höher als 2,0 m über einer tragfähigen Fläche liegen.

Absturzsicherungen sind als Umwehrung und Geländer nach DIN EN 13374 auszubilden.

6.5 Durchsteigöffnungen

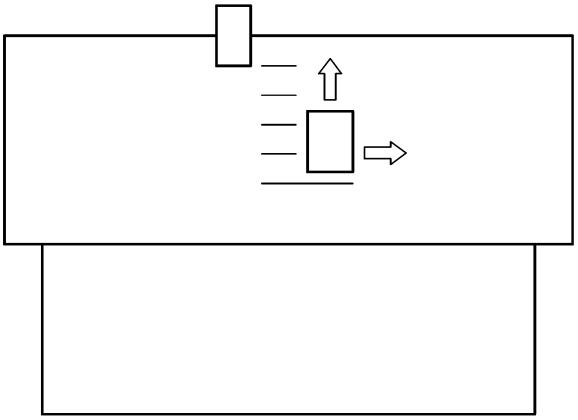
Durchsteigöffnungen müssen lichte Maße von mindestens 60 cm × 80 cm haben.

In geneigten Dachflächen muss die Durchsteigöffnung mindestens eine lichte Breite von 42 cm aufweisen und es müssen die Anforderungen nach Tabelle 2 eingehalten werden.

Tabelle 2 — Anforderungen an Durchsteigöffnungen in geneigten Dachflächen

minimale lichte Länge der Durchsteigöffnung cm	**Anforderung an Fensterflügel**	**zulässig bei maximaler Dachneigung**
52	geöffneter Fensterflügel muss flächig auf Dachfläche aufliegen	55°
57	Anschlag oben min. 120° Öffnungswinkel Anschlag seitlich min. 90° Öffnungswinkel	55°
80	Anschlag oben min. 120° Öffnungswinkel Anschlag seitlich min. 90° Öffnungswinkel	60°

Der geöffnete Fensterflügel darf nicht in den Verkehrsweg ragen (siehe Bild 3).



Legende

⇨ Öffnungsrichtung Fensterflügel

Bild 3 — Öffnungsrichtung Fensterflügel

Die Mindestmaße der Durchsteigöffnung dürfen nicht z. B. durch Wärmedämmung, eine Unterschalung oder Einbauteile eingeschränkt werden.

Abschlüsse von Durchsteigöffnungen, z. B. Fensterflügel, müssen so angeschlagen sein, dass sie in jeder Lage gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind. In geöffneter Endstellung müssen sie fest liegen bleiben.

Unterhalb der Durchsteigöffnung ist eine Trittfläche einzubauen, siehe auch 6.2.2.

Bei Durchsteigöffnungen in Dachflächen mit Neigungen von 45° bis 60° sind zur Überbrückung von Höhenunterschieden von mehr als 50 cm Leitern oder Tritte vorzusehen.

Fenster in Dachgauben dürfen als Durchsteigöffnungen benutzt werden, wenn ein Lichtraumprofil von 60 cm Breite und 1,20 m Höhe gegeben ist.

Literaturhinweise

DIN 4133, *Freistehende Schornsteine*

DIN 4426, *Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen — Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege — Planung und Ausführung*

DIN EN 353-1, *Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz — Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich einer Führung — Teil 1: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung*

DIN EN 353-2, *Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz — Teil 2: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung*

DIN EN 12464-1, *Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstätten — Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen*

DIN EN 12464-2, *Licht und Beleuchtung —Beleuchtung von Arbeitsstätten — Teil 2: Arbeitsplätze im Freien*

DIN EN 50243, *Durchführungen für Freiluft, 24 kV und 36 kV sowie 5 kA und 8 kA, für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren*

DIN EN 50341 (VDE 0210) (alle Teile), *Freileitungen mit Nennspannungen über AC 45 kV*

DIN EN 50423 (VDE 0210) (alle Teile), *Freileitungen über AC 1 kV bis einschließlich AC 45 kV*

DIN VDE 0211 (VDE 0211), *Bau von Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V*

Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG)[2)]

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10. Juni 1998[2)]

2) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.